



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-673750



Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>		MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.	
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	TWINTEX	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	TINH NGO DAC
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Đồng Hồ Vạn Năng <i>True RMS Multimeter</i>	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	04/AUG/2026
Kiểu: <i>Model Number:</i>	TM-197	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	04/AUG/2027
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Nơi hiệu chuẩn:	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	970626070051	Calibration Location:	In-Laboratory
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	51524	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
		Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/006467	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-EL001-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-08-05 02:48:47.8770000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	23 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/31/2027	TSG-546593-R3	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-673750

Nhà sản xuất / Manufacturer:
TWINTEX

Kiểu / Model:
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51524 / 970626070051

1. Kiểm tra độ chính xác phép đo điện áp một chiều
DC voltage measurement accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 mV	360 mV	360.0 mV	357.7 mV	362.3 mV	Đạt/Pass	0.1 mV
4 V	3.6 V	3.608 V	3.577 V	3.623 V	Đạt/Pass	0.001 V
40 V	36 V	36.07 V	35.77 V	36.23 V	Đạt/Pass	0.01 V
400 V	360 V	360.5 V	357.7 V	362.3 V	Đạt/Pass	0.1 V
1000 V	900 V	901 V	886 V	914 V	Đạt/Pass	1 V

2. Kiểm tra độ chính xác phép đo điện áp xoay chiều
AC voltage measurement accuracy test

Thang đo Range	Tần số Freq.	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
4 V	50 Hz	3.6 V	3.605 V	3.561 V	3.639 V	Đạt/Pass	0.001 V
40 V	50 Hz	36 V	35.99 V	35.61 V	36.39 V	Đạt/Pass	0.01 V
400 V	50 Hz	360 V	359.8 V	356.1 V	363.9 V	Đạt/Pass	0.1 V
750 V	50 Hz	675 V	674 V	658 V	692 V	Đạt/Pass	1 V

3. Kiểm tra độ chính xác phép đo cường độ dòng điện một chiều
DC current measurement accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 μ A	360 μ A	360.0 μ A	355.9 μ A	364.1 μ A	Đạt/Pass	0.2 μ A
4000 μ A	3600 μ A	3609 μ A	3559 μ A	3641 μ A	Đạt/Pass	2 μ A
40 mA	36 mA	35.90 mA	35.59 mA	36.41 mA	Đạt/Pass	0.01 mA
400 mA	360 mA	360.8 mA	355.9 mA	364.1 mA	Đạt/Pass	0.2 mA
4 A	3.6 A	3.602 A	3.559 A	3.641 A	Đạt/Pass	0.001 A
20 A	18 A	18.05 A	17.59 A	18.41 A	Đạt/Pass	0.01 A

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-673750

Nhà sản xuất / Manufacturer:
TWINTEX

Kiểu / Model:
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51524 / 970626070051

4. Kiểm tra độ chính xác phép đo cường độ dòng điện xoay chiều
AC current measurement accuracy test

Thang đo Range	Tần số Freq.	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 μ A	50 Hz	360 μ A	359.1 μ A	353.6 μ A	366.4 μ A	Đạt/Pass	0.2 μ A
4000 μ A	50 Hz	3600 μ A	3601 μ A	3536 μ A	3664 μ A	Đạt/Pass	7 μ A
40 mA	50 Hz	36 mA	35.91 mA	35.36 mA	36.64 mA	Đạt/Pass	0.01 mA
400 mA	50 Hz	360 mA	360.9 mA	353.6 mA	366.4 mA	Đạt/Pass	0.5 mA
4 A	50 Hz	3.6 A	3.595 A	3.536 A	3.664 A	Đạt/Pass	0.006 A
20 A	50 Hz	18 A	18.02 A	17.54 A	18.46 A	Đạt/Pass	0.05 A

5. Kiểm tra độ chính xác phép đo điện trở
Resistance measurement accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
400 Ω	360 Ω	360.7 Ω	356.6 Ω	363.4 Ω	Đạt/Pass	0.2 Ω
4 k Ω	3.6 k Ω	3.600 k Ω	3.569 k Ω	3.631 k Ω	Đạt/Pass	0.002 k Ω
40 k Ω	36 k Ω	35.93 k Ω	35.69 k Ω	36.31 k Ω	Đạt/Pass	0.02 k Ω
400 k Ω	360 k Ω	359.5 k Ω	356.9 k Ω	363.1 k Ω	Đạt/Pass	0.2 k Ω
4 M Ω	3.6 M Ω	3.596 M Ω	3.569 M Ω	3.631 M Ω	Đạt/Pass	0.009 M Ω
40 M Ω	36 M Ω	35.54 M Ω	35.52 M Ω	36.48 M Ω	Đạt/Pass	0.23 M Ω

6. Kiểm tra độ chính xác phép đo tần số
Frequency measurement accuracy test

Thang đo Range	Điện áp Applied Voltage	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
10 Hz	0.7 V	9 Hz	8.998 Hz	8.951 Hz	9.049 Hz	Đạt/Pass	0.001 Hz
100 Hz	0.7 V	90 Hz	90.00 Hz	89.51 Hz	90.49 Hz	Đạt/Pass	0.01 Hz
1000 Hz	0.7 V	900 Hz	900.2 Hz	895.1 Hz	904.9 Hz	Đạt/Pass	0.1 Hz
10 kHz	0.7 V	9 kHz	9.004 kHz	8.951 kHz	9.049 kHz	Đạt/Pass	0.001 kHz
100 kHz	0.7 V	90 kHz	90.05 kHz	89.51 kHz	90.49 kHz	Đạt/Pass	0.01 kHz
1 MHz	0.7 V	900 kHz	900.6 kHz	895.1 kHz	904.9 kHz	Đạt/Pass	0.1 kHz
10 MHz	0.7 V	9 MHz	8.998 MHz	8.951 MHz	9.049 MHz	Đạt/Pass	0.001 MHz

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-673750

Nhà sản xuất / *Manufacturer:*
TWINTEX

Kiểu / *Model:*
TM-197

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51524 / 970626070051

7. Kiểm tra chức năng đo thông mạch
Continuity function test

Giá trị chuẩn <i>Standard value</i>	Tiếng bíp <i>Beeper</i>	Giá trị hiển thị <i>UUT value</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
50 Ω	ON	49.9 Ω	0.1 Ω

8. Kiểm tra chức năng đo đi ốt
Diode function test

Thang đo <i>Range</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard value</i>	Giá trị hiển thị <i>UUT value</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
2.2 V	1 V	1.002 V	0.001 V

9. Kiểm tra độ chính xác phép đo điện dung
Capacitance measurement accuracy test

Thang đo <i>Range</i>	Giá trị chuẩn <i>Standard value</i>	Giá trị hiển thị <i>UUT value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerance limit</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
			Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
40 nF	36 nF	36.18 nF	35.04 nF	36.96 nF	Đạt/Pass	0.24 nF
400 nF	360 nF	360.4 nF	350.5 nF	369.5 nF	Đạt/Pass	2.6 nF
4 μF	3.6 μF	3.607 μF	3.505 μF	3.695 μF	Đạt/Pass	0.012 μF

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*

Thực hiện bởi:
Performed by


 Ngo Duc Tinh